SOP Penyimpanan Rantai Dingin (Cold Storage)

1. Tujuan, Zona, dan Pemantauan Suhu

Prosedur ini menjaga mutu dan keamanan produk peka suhu sejak diterima sampai dikirim. Prosedur berlaku untuk rak R15 dan R16.

Zona dan Suhu. Rak R15 memiliki dua kompartemen. Kompartemen chilled bersuhu 2 sampai 8 derajat Celsius untuk susu dan yogurt. Kompartemen beku pada R15 serta seluruh rak R16 dijaga pada suhu minus 18 derajat Celsius atau lebih dingin, untuk es krim, daging sapi beku, dan ayam potong beku. Barang suhu ruang dilarang disimpan di zona ini.

Pemantauan Suhu. Sensor mencatat suhu setiap 5 menit ke WMS. Operator shift memeriksa termometer manual pada awal dan tengah shift, lalu mencatat hasilnya pada log suhu. Pembacaan sensor dan termometer yang berbeda lebih dari 2 derajat harus dilaporkan kepada teknisi.

2. Penyimpangan Suhu dan Keputusan Mutu

Penyimpangan Suhu. Alarm kuning berbunyi jika suhu menyimpang selama lebih dari 15 menit. Operator memeriksa pintu dan penyegel, lalu memberi tahu Supervisor Gudang. Alarm merah berbunyi jika penyimpangan berlangsung lebih dari 30 menit. Pada kondisi ini barang dipindahkan ke unit cadangan dan lot terdampak diberi status "tahan" sampai QC Inspector memberi keputusan.

Keputusan Mutu. Produk beku yang pernah mencair sebagian tidak boleh dibekukan kembali dan harus dimusnahkan. Produk chilled yang berada di atas 8 derajat Celsius lebih dari 2 jam dinyatakan tidak layak jual. Setiap keputusan disertai Berita Acara dengan foto dan grafik suhu.

3. Akses Ruang Dingin dan Gangguan Listrik

Keluar-Masuk Ruang Dingin. Pintu tidak boleh terbuka lebih dari 3 menit untuk satu aktivitas. Petugas wajib memakai jaket termal dan sarung tangan. Satu petugas tidak boleh bekerja di ruang beku lebih dari 45 menit tanpa jeda penghangatan selama 15 menit.

Gangguan Listrik. Unit cadangan dan genset harus aktif dalam 10 menit setelah listrik padam. Pintu ruang dingin ditutup rapat selama pemadaman. Genset diuji beban setiap bulan oleh teknisi dan hasilnya disimpan oleh Kepala Gudang.

4. Tanggung Jawab dan Contoh Penerapan

QC Inspector memegang keputusan akhir atas mutu produk peka suhu, Supervisor Gudang menjalankan tanggap alarm, dan teknisi merawat unit pendingin. Kalibrasi termometer dan sensor dilakukan setiap enam bulan oleh pihak yang berkompeten, dan sertifikatnya disimpan oleh QC Inspector.

Dilarang menggandakan tanpa izin

Sebagai contoh, pada shift Malam pintu R16 tidak tertutup rapat sehingga suhu naik menjadi minus 12 derajat Celsius selama 20 menit. Alarm kuning berbunyi, operator menutup pintu, dan suhu kembali normal sebelum alarm merah. Lot tetap dicatat dalam log kejadian untuk ditinjau QC Inspector pada pagi hari. Contoh lain, pendingin R15 rusak dan susu berada pada suhu 11 derajat selama tiga jam. Lot susu tersebut dinyatakan tidak layak jual, diberi status tahan, lalu diproses untuk pemusnahan. Es pada lantai ruang dingin dibersihkan setiap hari karena dapat membuat petugas tergelincir, dan rak tidak boleh menempel pada kipas evaporator agar aliran udara tetap merata.